BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN NỘI BỘ

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với C++17 & Java 21

Học phần: Lập trình hướng đối tượng (IT3040) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: ThS. Trần Minh Đức | **Phòng học:** B1-201 / B1-203 | **Học kỳ:** HK1 2026-2027

Tóm tắt học liệu: Giáo trình nội bộ Khoa CNTT trình bày sâu về đóng gói, Rule of Five, đa hình động vptr/vtable, hàm hủy ảo và con trỏ thông minh.

CHƯƠNG 1. ĐÓNG GÓI DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI ĐỐI TƯỢNG

1.1. Nguyên lý che giấu thông tin (Information Hiding)

Mọi thuộc tính biểu diễn trạng thái bên trong lớp phải khai báo ở phạm vi private để bảo vệ bất biến lớp (class invariant). Ví dụ trong lớp SinhVienSDU, điểm trung bình gpa chỉ được cập nhật qua phương thức capNhatDiem(double diem) có kiểm tra miền hợp lệ [0.0, 10.0].

1.2. Quy tắc Rule of Three / Rule of Five trong C++17

Khi lớp trực tiếp quản lý tài nguyên vùng nhớ động (heap), lập trình viên phải định nghĩa tường minh 5 thành phần: Destructor (~T), Copy Constructor (T(const T&)), Copy Assignment (operator=), Move Constructor (T(T&&) noexcept) và Move Assignment. Trong thực hành hiện đại, ưu tiên dùng std::string, std::vector và std::unique_ptr (Rule of Zero) để tự động giải phóng tài nguyên theo nguyên lý RAII.

CHƯƠNG 2. KẾ THỪA VÀ ĐA HÌNH ĐỘNG (DYNAMIC POLYMORPHISM)

2.1. Liên kết tĩnh (Early Binding) và Liên kết động (Late Binding)

- Nếu phương thức ở lớp cơ sở không có từ khóa virtual (trong C++), trình biên dịch quyết định hàm được gọi ngay lúc biên dịch dựa theo kiểu của con trỏ/tham chiếu, dẫn đến hiện tượng che khuất hàm (method hiding) thay vì đa hình.

- Khi khai báo virtual (hoặc mặc định với các phương thức non-static, non-final trong Java), lời gọi hàm được phân giải tại thời điểm chạy dựa theo kiểu thực tế của đối tượng trên bộ nhớ Heap.

2.2. Cấu trúc bộ nhớ vptr và Bảng phương thức ảo (vtable)

- Mỗi lớp có ít nhất một phương thức ảo sẽ được trình biên dịch sinh ra một bảng tĩnh duy nhất gọi là vtable (mảng các con trỏ hàm trỏ tới bản cài đặt thực thi tương ứng của lớp đó).

- Mỗi thể hiện (object) của lớp đó chứa thêm một con trỏ ẩn vptr (8 byte trên kiến trúc 64-bit) đặt ở đầu đối tượng, được hàm tạo gán trỏ tới vtable của đúng lớp đang khởi tạo.

- Khi thực thi pCanBo->tinhLuong(), CPU thực hiện tra cứu gián tiếp qua *(pCanBo->vptr + slot_index) với chi phí thời gian hằng số O(1) (chỉ tốn thêm 1 lần đọc bộ nhớ so với lời gọi tĩnh).

2.3. Tại sao lớp cơ sở đa hình bắt buộc phải có Hàm hủy ảo (virtual ~Base())

Khi xóa một đối tượng lớp dẫn xuất thông qua con trỏ lớp cơ sở (delete pBase;), nếu ~Base() không phải là virtual, trình biên dịch chỉ gọi ~Base() mà bỏ qua ~Derived(), gây rò rỉ toàn bộ tài nguyên do lớp dẫn xuất cấp phát (hành vi bất định - Undefined Behavior theo chuẩn ISO C++). Khai báo virtual ~CanBo() = default; đảm bảo chuỗi hủy chạy đúng thứ tự từ lớp con ngược lên lớp cha.

CHƯƠNG 3. LỚP TRỪU TƯỢNG, GIAO DIỆN VÀ NGUYÊN LÝ SOLID

- Lớp trừu tượng (Abstract Class) chứa ít nhất một phương thức thuần ảo (virtual double tinhHocBong() const = 0;), không thể khởi tạo trực tiếp mà đóng vai trò hợp đồng khung cho các lớp dẫn xuất.

- Áp dụng Dependency Inversion Principle (DIP): Mô-đun nghiệp vụ cấp cao (QuanLyDaoTao) chỉ phụ thuộc vào giao diện trừu tượng (IRepository), giúp dễ dàng hoán đổi lưu trữ tệp, SQLite hoặc mock khi chạy kiểm thử JUnit/GoogleTest.